

# Şehri Anla, Yaşamı İyileştir

## Mahremiyeti Koruyan Akıllı Şehir Veri Platformu

Kamera görüntülerini → güvenli, kullanışlı şehir verisine dönüştürüyoruz

**AI Pipeline · Go Backend · Next.js Harita**

# Problem

Şehirler her gün milyonlarca görüntü üretiyor — ama bu veriyi kullanmak iki büyük engelle karşı karşıya:

- **Mahremiyet riski** — görüntülerde yüzler, plakalar, kişisel veriler var (KVKK)
- **Ham veri kullanışsız** — bir video, "şu noktada hasarlı tabela var" demez

**Soru:** Vatandaşın mahremiyetini ihlal etmeden, şehri veriyle nasıl anlarız?

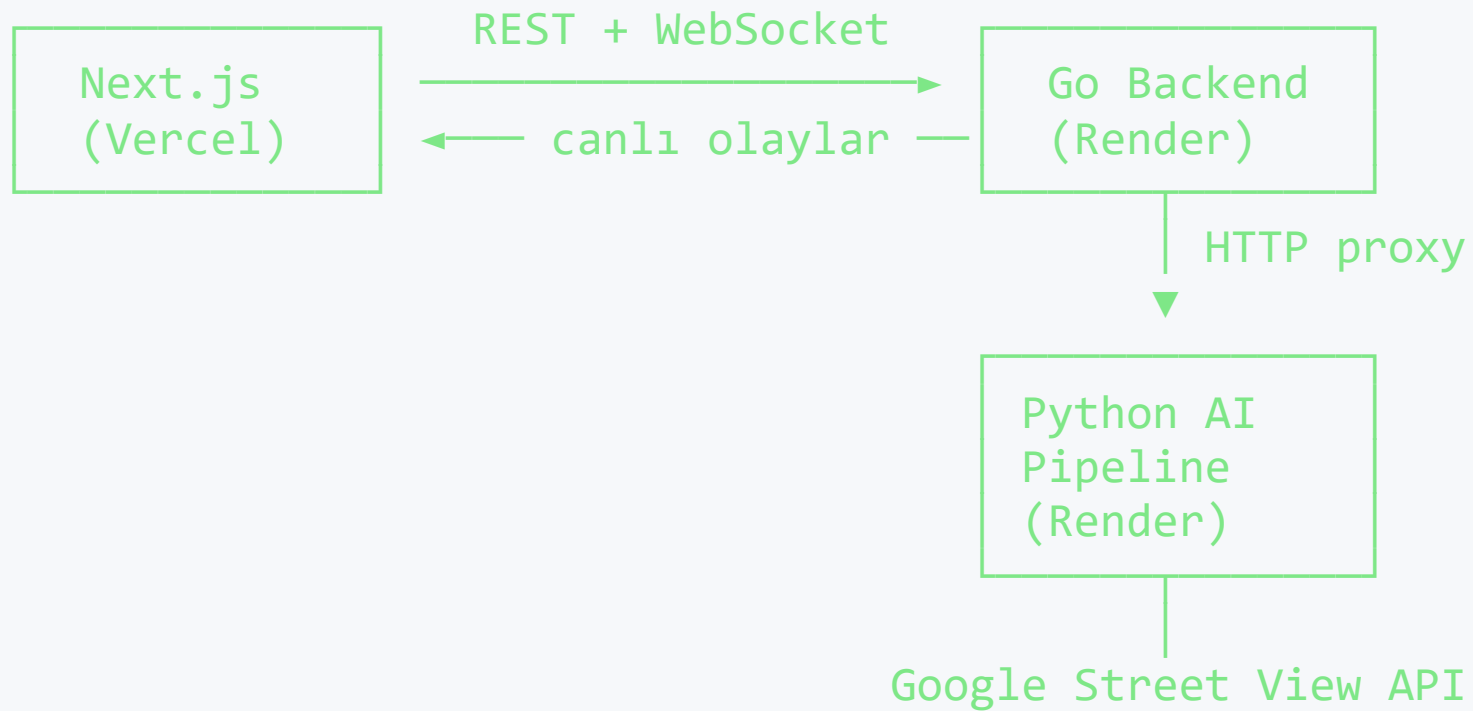
# Çözümümüz

Üç katmanlı, uçtan uca **mahremiyet-öncelikli** bir veri platformu:

Görüntü → Anonimleştir (yüz/plaka) → Tespit Et (tabela) → Sun (API) → Haritada Göster

1. **AI Pipeline** — görüntüyü anonimleştirir, kentsel objeleri tespit eder
2. **Go Backend** — veriyi filtreler, zenginleştirir, gerçek zamanlı sunar
3. **Next.js Frontend** — interaktif haritada gösterir

# Genel Mimari



# 1. AI & Mahremiyet Pipeline

**Fail-closed** tasarım — anonimleştirme başarısız olursa pipeline durur, asla ham veri sızdırmaz.

Street View görüntüsü

- yüz + plaka bulanıklaştırma (geri döndürülemez)
- SADECE anonim kareler üzerinde tespit
- yinelenen tespitleri temizle
- JSON çıktı + ham veri silme kanıtı

- **OpenCV** ile anonimleştirme · **YOLOv8** ile tespit
- Model **hiçbir zaman** orijinal görüntüyü görmez

## KVKK & Mahremiyet (Kritik)

"Model ham görüntü üzerinde değil, **önce anonimleştirilmiş** video üzerinde çalışır."

| İlke                   | Uygulama                                                      |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Amaç sınırlaması       | Sadece kentsel obje tespiti — kimlik tespiti YOK              |
| Zorunlu anonimleştirme | Yüz + plaka, eğitmeden önce geri döndürülemez şekilde bulanık |
| Veri minimizasyonu     | JSON sadece: tip, koordinat, güven, zaman                     |
| Silme kanıtı           | Ham veri otomatik silinir, raporlanır                         |

## JSON Çıktısı — Tek Ürettiğimiz Veri

```
{  
  "type": "damaged_sign",  
  "latitude": 41.021,  
  "longitude": 28.874,  
  "confidence": 0.91,  
  "timestamp": "00:01:24"  
}
```

Kimlik içermez. Görüntü içermez. Sadece şehir verisi.

## 2. Go Backend — Production Seviyesi

AI pipeline ile harita arasındaki **akıllı köprü**:

- **Filtrelenebilir API** — tip, güven skoru, coğrafi sınır kutusu (bbox)
- **İstatistik endpoint'i** — tip dağılımı, ortalama güven
- **WebSocket** — canlı tarama takibi (başladı → çalışıyor → tamamlandı)
- **Dayanıklılık** — rate limiting, panic recovery, graceful shutdown
- **30 sn cache** — pipeline kısa süre düşse bile veri sunar

Sadece **3 harici paket** — gerisi Go standart kütüphanesi.



# API Endpoint'leri

| Metod | Yol                      | Açıklama                  |
|-------|--------------------------|---------------------------|
| GET   | /health                  | Servis + pipeline durumu  |
| GET   | /api/v1/detections       | Filtreli tespit listesi   |
| GET   | /api/v1/detections/stats | İstatistikler             |
| POST  | /api/v1/scan             | Yeni tarama başlat        |
| GET   | /api/v1/scan/status      | Tarama durumu             |
| GET   | /ws                      | WebSocket — canlı olaylar |

## Gerçek Zamanlı Deneyim

Kullanıcı bir koordinat seçer → tarama başlar → **canlı izler**:

```
{ "event": "scan_started",    "payload": {...} }  
{ "event": "scan_progress",  "payload": {"status": "running"} }  
{ "event": "scan_completed", "payload": {"detection_count": 5} }
```

WebSocket sayesinde "yükleniyor..." beklemesi yok — **anlık geri bildirim**.

# Teknoloji Yığını

| Katman      | Teknoloji                                         |
|-------------|---------------------------------------------------|
| Frontend    | Next.js · Vercel                                  |
| Backend     | Go (chi, gorilla/websocket) · Render              |
| AI Pipeline | Python · OpenCV · YOLOv8 · Flask · Render         |
| Harici API  | Google Street View API                            |
| Deployment  | Docker (multi-stage, ~7 MB imaj)                  |
| Geliştirme  | Cursor IDE · agentic ruleset · Git feature branch |

## Deployment — Canlı

İki servis de **Render.com**'da Docker ile canlı:

- **Go Backend** → `cursor-j7jx.onrender.com`
  - `scratch` imaj · ~7 MB · sıfıra yakın saldırı yüzeyi
- **Python Pipeline** → `ai-privacy-pipeline.onrender.com`
  - Gunicorn · health check · otomatik sample fallback

Health endpoint'i her iki servisin durumunu canlı raporluyor.

# Canlı Demo

# 1. Servis ayakta mı?

```
curl .../health
```

```
→ { "status": "ok", "pipeline_status": "ok" }
```

# 2. Hasarlı tabelaları, yüksek güvenle filtrele

```
curl ".../api/v1/detections?type=damaged_sign&min_confidence=0.8"
```

# 3. Dashboard istatistikleri

```
curl .../api/v1/detections/stats
```

```
→ { "total": 5, "by_type": {...}, "avg_confidence": 0.8 }
```

Sonra: WebSocket ile canlı tarama → haritada pinlerin belirmesi.

## Neden Bu Proje Önemli?

- **Toplumsal fayda** — hasarlı tabela, çukur tespiti ile daha güvenli şehir
- **Mahremiyet öncelikli** — KVKK uyumu mimariye gömülü, sonradan eklenmedi
- **Veri tabanlı karar** — tahmin değil, gerçek koordinatlı veri
- **Ölçeklenebilir** — gerçek bir akıllı şehir servisine büyüyebilir

| Kod ekrandan çıkıp insanın hayatına dokunduğunda gerçek değer başlar.

# Teşekkürler

Sorularınızı bekliyoruz

Şehri Anla · Yaşamı İyileştir · Mahremiyeti Koru